DNA 的合成 ★★★（0~2 题）

复制

复制子
- 原核：单复制子（一个复制起始点，2019）
- 真核：多复制子（解决庞大基因组复制问题，2000、2011、2014）

复制特点（2001、2006、2015、2019、2020）
①半保留：母链两条链分别作为模板链
②双向：模板 DNA 形成两个延伸方向相反的复制叉
③半不连续：前导链、后随链（冈崎片段）
④高保真性：半保留、复制叉、DNApol（正确选择碱基 / 核酸外切酶活性 / 校对功能）、修复系统

DNA 聚合酶

原核（1996、2001、2009、2011、2019）	真核（2007、2012、2020、2024）
DNApol Ⅰ：Klenow：5-3 聚合酶（填补空隙）、3-5 核酸外切酶（错配修复） 小片段：5-3 核酸外切酶（切除引物、修复损伤）	DNApol α：引物酶
DNApol Ⅱ：5-3 聚合酶（应急低保真复制） 3-5 核酸外切酶（错配修复）	DNApol β：应急低保真复制、错配修复
DNApol Ⅲ：5-3 聚合酶（延长子链最主要） 3-5 核酸外切酶（错配修复）	DNApol γ：mtDNA 的 D 环复制“抖音”
	DNApol δ：延长后随链、错配修复“δ- 后”
	DNApol ε：延长前导链、错配修复“ex- 前任”

原核复制过程（“aim、break、company、guide”）（1996、1998、2002、2003、2004、2005、2006、2008、2009、2011、2016、2022、2025、2026）

起始
DnaA 辨认复制起始点（如 oriC 位于 DNA 上富含 AT 的重复序列）
拓扑异构酶解开超螺旋以松弛 DNA 链（水解和连接单链或双链的磷酸二酯键）
DnaC 运送协助 DnaB（解旋酶）解开双螺旋 / 双链 / 氢键
SSB 结合单链 DNA“傻傻逼才单恋”
DnaB、DnaC、DnaG（引物酶）和复制起始点组成起始复合物 / 引发体以合成引物（短链 RNA）提供 3-OH

延长
同一个 DNApol Ⅲ按 5-3 方向、以四种 dNTP 为原料、将 dNMP 加入引物或延长的子链

终止
DNApol Ⅰ水解引物、并填补空隙“谁水解谁填补”
DNA 连接酶连接单链缺口

真核 DNApol 催化速率比原核生物慢
引物、冈崎片段比原核生物短（2000、2011）

端粒（2011）
①端粒 DNA：真核染色体线性 DNA 的 3' 末端
②富含 GT（G 四联体）“舔狗”
③端粒酶：RNA、逆转录酶、协同蛋白（2000、2016、2017、2021、2026）
④维持染色体稳定性、保证 DNA 复制完整性

逆转录病毒（2001、2009、2012）
① 5 → 3 方向
② RNA → RNA/DNA →单链 DNA →双链 DNA
③逆转录酶：RDDP、DDDP、RNase H（没有 3-5 核酸外切酶活性）
④引物：病毒 tRNA（1998）